

한국딥러닝 맞춤 포트폴리오

문서를 실제 업무 시스템으로 바꾸는 역량을 보여주기 위해 Document AI, 지식 그래프 운영, 리서치 자동화 과제를 중심으로 구성했습니다.

정성재

FDE / Document AI

최종 점검일 2026-05-17

목차

- 1. 직무 적합성
- 2. 한눈에 보기
- 3. 선정 과제
- 4. DocScope
- 5. Knowledge OS Control
- 6. NotebookLM Auto Collector
- 7. 마무리 메시지

직무 적합성

문서 수집, 구조화, 검색, 시각화, 운영 도구화까지 직접 만든 흐름을 통해 고객의 비정형 문서를 실제 제품 워크플로우로 연결하는 FDE 역량을 보여주는 구성입니다.

한눈에 보기

핵심 역할

문서 처리 파이프라인 설계, 로컬 AI 백엔드 연동, React 기반 운영 화면 구현

사용 기술

Python FastAPI, React/Vite, Playwright, Chrome CDP, Ollama/MLX, JSON sidecar, SSE

산출물

문서 구조화 앱, 지식 운영 GUI, 리서치 자동화 GUI

검증

각 프로젝트를 로컬 실행 후 화면 캡처, Knowledge OS 실제 지식 저장소 상태 확인

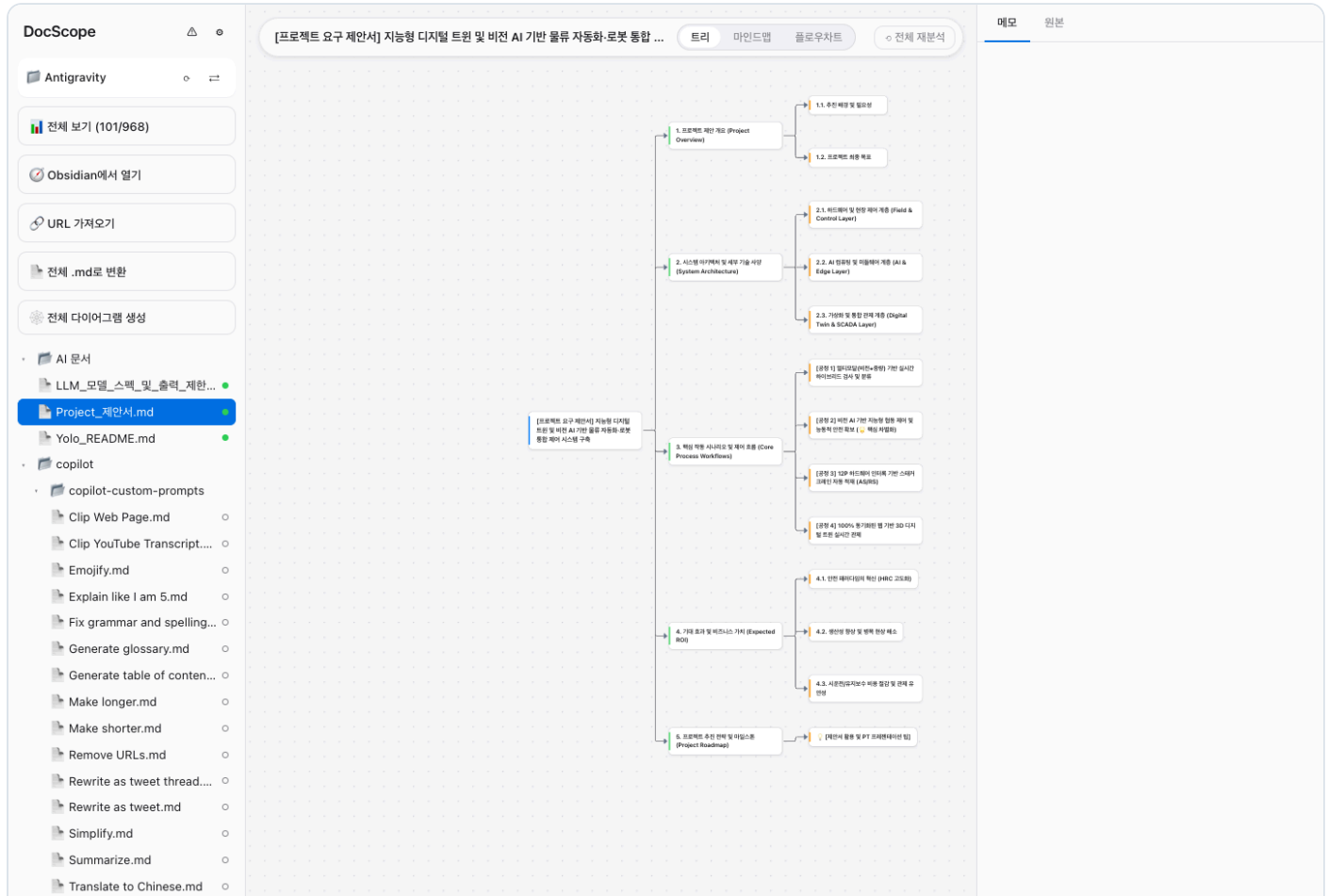
선정 과제

과제	직무 연결	제출 포인트
DocScope	PDF/DOCX/URL 문서 구조화, OCR, 다이어그램 변환	Document AI 제품 이해, 로컬 AI 백엔드 연동, 사용자 워크플로우 설계
Knowledge OS Control	대규모 문서 지식화, 검색/그래프 운영 GUI	사내 문서 처리 파이프라인 운영, 상태 모니터링, 평가 자동화
NotebookLM Auto Collector	외부 리서치 출처 수집 자동화	고객 자료 수집, 자동화 스크립트, GUI/설계

DocScope

PDF, Markdown, DOCX, URL 문서를 자동 구조화해 트리, 마인드맵, 플로우차트로 변환하는 로컬 데스크톱 앱입니다. 문서가 많은 조직에서 원문을 반복해서 여는 대신, 구조를 먼저 파악하고 필요한 부분만 검토·메모·재사용할 수 있도록 설계했습니다.

- **문제 정의:** 고객 문서가 PDF, DOCX, 웹 문서처럼 섞여 있을 때 동일한 방식으로 읽고 구조화할 수 있는 워크플로우가 필요하다고 보고 시작했습니다.
- **구현 내용:** 문서 유형별 ingest 모듈, PyMuPDF/OCR/heading fast-path, 노드별 메모·태그·wikilink·하이라이트 저장 구조를 구성했습니다.
- **직무 연결:** FDE가 고객사의 비정형 문서를 제품 기능으로 번역할 때 필요한 “데이터 구조화 + 검토 가능한 UI” 역량을 보여줍니다.



실제 로컬 실행 화면: Project_제안서.md 문서를 트리 노드로 분해해 탐색하는 DocScope 화면

Knowledge OS Control

문서 수집, 그래프 재생성, 중복 탐지, 검색 평가를 GUI에서 실행하는 지식 파이프라인 운영 도구입니다. 개발자가 터미널에서만 다루던 작업을 운영자가 상태를 확인하며 누를 수 있는 화면으로 바꿨습니다.

- **운영 규모:** 문서 1,367개, 청크 1,948개, 그래프 노드 11,378개, 엣지 15,199개 규모의 로컬 지식 저장소 상태를 화면에 표시했습니다.
- **안전 설계:** 임의의 셸 명령은 막고, 허용된 `knowledgectl` 명령만 실행하도록 제한해 고객 환경에서 반복 운영할 수 있게 했습니다.
- **직무 연결:** Document AI/RAG 프로젝트를 납품 이후에도 점검·개선할 수 있는 운영 체계까지 고민했다는 점을 보여줍니다.

Antigravity

Knowledge OS Control

상태 새로고침 대기

현재 상태

/Users/tjdwo0609/Documents/Antigravity

Documents1367

Nodes11378

Dangling0

Placeholders17

Chunks1948

Edges15199

Duplicates18

Eval Hit100%

실행

필요한 작업만 눌러 실행

Status

현재 문서/그래프/청크/중복 리포트 상태를 본다.

Scan

문서 수, 확장자, placeholder 후보를 다시 스캔한다.

Ingest Plan

파일별 파싱/링킹 계획을 재생성한다.

Bridge

.knowledge JSONL, GraphMind seed, Canvas export를 재생성한다.

Rebuild All

ingest -> bridge -> scan -> graph -> eval 전체 순서로 실행한다.

Find Duplicates

중복 파일 후보를 찾는다. 파일은 이동하지 않는다.

Graph Health

그래프 node/edge/dangling 상태를 확인한다.

Retrieval Eval

검색 smoke test를 실행한다.

Archive Duplicates

중복 파일을 archive로 이동한다. 확인 후에만 실행한다.

리포트

사용법

앱 정리 리포트

시스템 안면도리

중복 리포트

그래프 리포트

검색 평가 리포트

Bridge JSON

Scan JSON

파일 열기

/Users/tjdwo0609/Documents/Antigravity/Antigravity_Knowledge_OS_사용법.md - 2026-05-08T22:16:47

Antigravity Knowledge OS 사용법

생성일: 2026-05-07

이 시스템의 목적

Antigravity Knowledge OS는 흩어진 문서 처리 업무를 하나의 운영 체계로 묶는 시스템이다.

- 'Antigravity': 사람이 읽고 고치는 원본 자료 창고

- 'DocScope': PDF, DOCX, Markdown, URL 문서를 구조화하는 엔진

- '.knowledge': 검색, 그래프, RAG, 평가, 승급 워크플로우가 공유하는 기계용 표준 레이어

- 'GraphMind': '.knowledge' 그래프를 보는 시각화 앱

- '.kernel': 웹/논문/출처 기반 문서 생성기

- 'Terminal AI Control': 여러 개발/자동화 작업을 운영하는 실행단

핵심 원칙

1. 원본 지식은 'Antigravity' 안에 둔다.

2. 자동 색인, 링크, 그래프, 평가 결과는 '.knowledge' 에 둔다.

3. '.knowledge/sources', '.knowledge/graph', '.knowledge/indexes'는 자동 재생성 산출물로 둔다.

4. AI가 만든 문서는 바로 원본으로 승급하지 않는다.

5. 승급 과정은 'generated -> reviewed -> promoted' 순서로 승급한다.

실행 로그

자주기

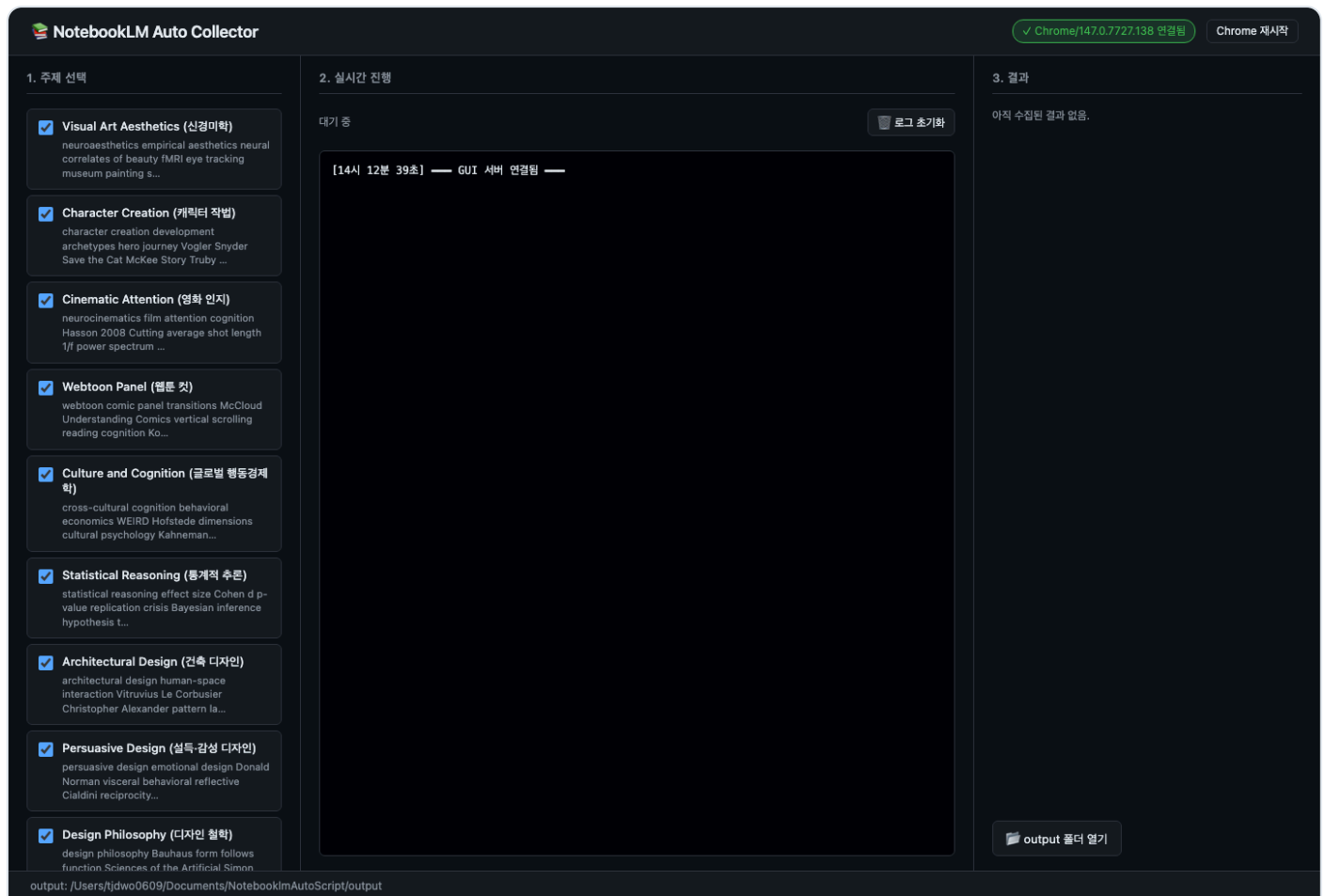
아직 실행한 양행이 없습니다.

실제 로컬 실행 화면: 문서 1,367개, 그래프 노드 11,378개 규모의 지식 저장소 운영 화면

NotebookLM Auto Collector

NotebookLM의 Discover Sources 흐름을 Playwright와 Chrome CDP로 자동화한 리서치 수집 도구입니다. 고객 과제 조사나 시장 자료 수집처럼 반복되는 외부 자료 탐색을 GUI에서 실행하고, 수집 결과를 이후 문서 처리 파이프라인으로 넘길 수 있게 설계했습니다.

- **자동화 방식:** 별도 Chrome 프로필과 디버깅 포트를 사용해 로그인 세션을 유지하고, 주제별 query 실행과 URL 저장을 자동화했습니다.
- **운영성:** Chrome 연결 상태, ad-hoc 검색, SSE 기반 실시간 로그, 결과 파일 경로를 GUI에서 확인할 수 있게 했습니다.
- **직무 연결:** 고객 자료 수집부터 문서 구조화까지 이어지는 end-to-end Document AI 전처리 흐름을 설명할 수 있습니다.



실제 로컬 실행 화면: Chrome 연결 상태와 수집 로그를 확인하는 자동화 GUI

마무리 메시지

문서 처리, 지식 그래프, 리서치 자동화를 직접 구현한 프로젝트 묶음으로, 한국딥러닝의 Document AI/FDE 업무에서 고객 문서를 실제 제품 워크플로우로 연결하는 역량을 보여주고자 했습니다.